مراجعة شاملة – الأحياء

التفاعلات الكيميائية

✎ إعداد الأستاذ: رضا زوحل

اسم الطالب: ..... **الشعبة:** .....

ملاحظة مهمة: هذه المراجعة للتدريب فقط، وهي لا تغني عن الدراسة من الكتاب المدرسي، والعروض التقديمية المنشورة على البوابة الذكية، ومصادر التعلم الأخرى ذات العلاقة بالدروس المتضمنة في الامتحان.

◆ أولًا: خريطة المفاهيم السريعة

التفاعلات والمعادلات	الطاقة في التفاعلات	الحفّازات والإنزيمات
• **التفاعل الكيميائي:** عملية تُعاد فيها ترتيب الذرات أو مجموعاتها لتكوين مواد مختلفة؛ تتكسر روابط وتتكوّن أخرى. • **المتفاعلات:** المواد التي تبدأ التفاعل، تُكتب يسار السهم. • **النواتج:** المواد التي تتكوّن، تُكتب يمين السهم؛ والسهم يعني «يُنتج». • **المعادلة الموزونة:** عدد ذرات كل عنصر متساوٍ في الطرفين، لأن المادة لا تفنى ولا تُستحدث. • **المعامل:** العدد الذي يُكتب أمام الصيغة الكيميائية لموازنة المعادلة.	• **طاقة التنشيط:** أقل كمية طاقة لازمة لبدء التفاعل الكيميائي. • **التفاعل الطارد للطاقة:** يُطلق طاقة؛ طاقة النواتج أقل من طاقة المتفاعلات (مثل الاحتراق). • **التفاعل الماص للطاقة:** يمتص طاقة؛ طاقة النواتج أعلى من طاقة المتفاعلات. • **مثال حيوي:** التنفس الخلوي: الجلوكوز + الأكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة.	• **الحفّاز:** مادة تخفّض طاقة التنشيط فتزيد سرعة التفاعل دون أن تُستهلك. • **الإنزيم:** حفّاز حيوي، معظم الإنزيمات بروتينات. • **المادة المتفاعلة مع الإنزيم:** المادة التي يرتبط بها الإنزيم في الموقع النشط. • **الموقع النشط:** جزء محدد من الإنزيم ترتبط فيه المادة المتفاعلة؛ يغيّر الإنزيم شكله قليلًا ليتلاءم معها. • **العوامل المؤثرة:** درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني (pH)؛ معظم إنزيمات الإنسان أنشط عند 37°C تقريبًا.

◆ ثانيًا: تدريبات متنوعة

مستويات التدريبات: ● أساسي ▲ متوسط ■ متقدم

تدريب 1 — اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة): — القسم كاملًا

1. ● **المعادلات** المواد التي تبدأ التفاعل الكيميائي وتُكتب يسار السهم:

أ) النواتج ب) المتفاعلات ج) الحفّازات د) الإنزيمات

2. ● يجب موازنة المعادلات الكيميائية لأن:

أ) المادة لا تفنى ولا تُستحدث ب) الطاقة تزداد

ج) الذرات تختفي د) النواتج أكثر

3. ▲ المعادلة الموزونة من بين الآتية هي:

أ) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ ب) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

ج) $H_2 + 2O_2 \rightarrow H_2O$ د) $2H_2 + 2O_2 \rightarrow H_2O$

4. ● **الطاقة** أقل كمية طاقة لازمة لبدء التفاعل الكيميائي:

أ) طاقة التنشيط ب) الطاقة الحرارية

ج) طاقة الروابط د) الطاقة الحركية

5. ▲ في التفاعل الطارد للطاقة تكون طاقة النواتج:

أ) أعلى من المتفاعلات ب) أقل من المتفاعلات

ج) مساوية للمتفاعلات د) صفرًا

6. ▲ أيّ العمليات الآتية تفاعل ماص للطاقة؟

أ) احتراق الخشب ب) التنفس الخلوي

ج) البناء الضوئي د) اشتعال عود الثقاب

7. ● **الإنزيمات** الإنزيمات عبارة عن:

أ) حفّازات حيوية ب) متفاعلات ج) نواتج د) عناصر

8. ▲ تزيد الحفّازات سرعة التفاعل عن طريق:

أ) خفض طاقة التنشيط **ب)** رفع طاقة التنشيط

ج) زيادة كمية النواتج **د)** استهلاكها في التفاعل

9. ▲ الجزء من الإنزيم الذي ترتبط فيه المادة المتفاعلة:

أ) الموقع النشط **ب)** النواة

ج) الرابطة الببتيدية **د)** المعامل

10. ■ تكون معظم إنزيمات خلايا الإنسان في أقصى نشاطها عند درجة حرارة:

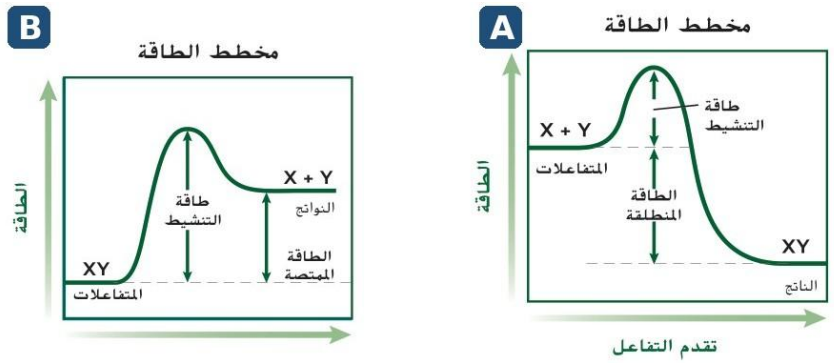
أ) C°0 **ب)** C°20 **ج)** C°37 **د)** C°70

تدريب 2 ▲ زِن المعادلات الكيميائية الآتية بكتابة المعاملات المناسبة: المعادلات

المعادلة غير الموزونة	المعادلة الموزونة
$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$	.....
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	.....
$H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$	.....
$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	.....

■ في المعادلة الأخيرة: حدّد المتفاعلات ..... والنواتج .....

تدريب 3 يمثّل الشكلان (A) و(B) مخططي الطاقة لتفاعلين كيميائيين. ادرسهما ثم أجب: الطاقة



أ) ● أيّ المخططين يمثّل تفاعلًا طاردًا للطاقة؟ ..... وأيهما ماصًا للطاقة؟ .....

ب) ▲ فسّر إجابتك عن المخطط (A).

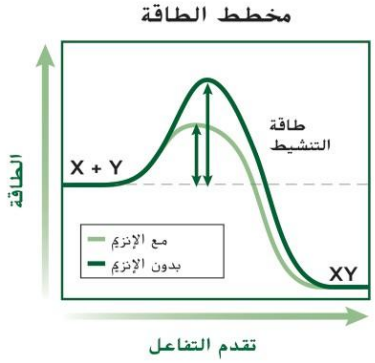
.....

ج) ▲ ماذا يمثّل ارتفاع القمة في كلا المخططين؟ .....

د) ■ يمسك طفل كمادة باردة فورية فيشعر ببرودتها. أيّ المخططين يمثّل التفاعل داخلها؟ ولماذا؟

.....

تدريب 4 | يقارن المخطط بين تفاعل يحدث بوجود الإنزيم وآخر بدونه. ادرسه ثم أجب: | الإنزيمات



أ) ● أيّ المنحنيين يمثّل التفاعل بوجود الإنزيم؟ .....

ب) ▲ ما أثر الإنزيم في طاقة التنشيط؟ .....

ج) ▲ هل يغيّر الإنزيم طاقة المتفاعلات أو النواتج؟ .....

د) ■ فسّر: تحتاج الخلايا الحية إلى الإنزيمات.

.....

تدريب 5 | ▲ رتّب خطوات عمل الإنزيم: | الإنزيمات

(يتحرر الناتج ويبقى الإنزيم دون تغيير – ترتبط المادة المتفاعلة بالموقع النشط – يتكوّن معقد الإنزيم – المادة المتفاعلة – يغيّر الإنزيم شكله قليلًا ويحفّز التفاعل)

أ) ■ لماذا يكفي عدد قليل من جزيئات الإنزيم لتحفيز عدد كبير من التفاعلات؟

.....

تدريب 6 | ● صنّف العمليات الآتية إلى تفاعلات طاردة للطاقة وتفاعلات ماصة للطاقة: | الطاقة

احتراق الخشب – البناء الضوئي – التنفس الخلوي – الكمادة الباردة الفورية – اشتعال عود الثقاب

طاردة للطاقة	ماصة للطاقة
.....	.....

تدريب 7 | ● اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة: | القسم كاملًا

1. عملية تُعاد فيها ترتيب الذرات لتكوين مواد مختلفة.	(.....)
2. المواد التي تتكوّن في التفاعل الكيميائي.	(.....)
3. أقل كمية طاقة لازمة لبدء التفاعل.	(.....)
4. مادة تخفّض طاقة التنشيط دون أن تُستهلك.	(.....)
5. حفّاز حيوي معظمه من البروتينات.	(.....)
6. المادة التي يرتبط بها الإنزيم.	(.....)
7. الموقع المحدد في الإنزيم الذي ترتبط فيه المادة المتفاعلة.	(.....)

تدريب 8 | تدريب على النص العلمي: اقرأ النص، ثم أجب. | القسم كاملًا

حين ترتفع حرارة الجسم

تحدث في خلايا جسمك آلاف التفاعلات الكيميائية في كل ثانية، ومعظمها لا يمكن أن يحدث بسرعة كافية دون الإنزيمات التي تخفض طاقة التنشيط. ولكل إنزيم شكل ثلاثي الأبعاد يحدد موقعه النشط، فترتبط به مادة متفاعلة محددة فقط. وتعمل معظم إنزيمات الإنسان بأقصى نشاط عند 37°C تقريبًا. وعندما يُصاب الشخص بحمّى شديدة وترتفع حرارته كثيرًا، قد يتغير شكل بعض الإنزيمات فيقل نشاطها. كما يؤثر الرقم الهيدروجيني في نشاط الإنزيمات؛ فإنزيم البيبسين في المعدة يعمل في وسط حمضي، بينما تعمل إنزيمات الأمعاء الدقيقة في وسط مختلف.

أ) ● استخرج من النص عاملين يؤثران في نشاط الإنزيم: 1) ..... 2) .....

ب) ▲ لماذا ترتبط بكل إنزيم مادة متفاعلة محددة فقط؟

.....

ج) ■ فسّر خطورة الحمى الشديدة على عمليات الجسم الحيوية.

.....

د) ▲ في أيّ وسط يعمل إنزيم البيبسين؟ .....

هـ) ■ **اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة):**

1. ■ إذا تغيّر شكل الموقع النشط لإنزيم، فإن:

أ) نشاطه يقل　　ب) نشاطه يزداد　　ج) طاقة التنشيط تنخفض　　د) النواتج تزداد

2. ■ دور الإنزيمات في الخلية:

أ) تسريع التفاعلات بخفض طاقة التنشيط　　ب) زيادة طاقة النواتج

ج) منع التفاعلات　　د) تكوين الذرات

◆ ثالثًا: أقيّم تعلّمي

أستطيع أن...	أتقنته	أحتاج مراجعة
1. أحدد المتفاعلات والنواتج في المعادلة الكيميائية.	☐	☐
2. أزن المعادلات الكيميائية البسيطة وأفسّر سبب الموازنة.	☐	☐
3. أعرّف طاقة التنشيط وأقرأ مخططات الطاقة.	☐	☐
4. أميّز بين التفاعلات الطاردة والماصة للطاقة.	☐	☐
5. أشرح دور الحفّازات والإنزيمات وآلية عمل الإنزيم.	☐	☐
6. أفسّر أثر درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني في نشاط الإنزيم.	☐	☐

نصائح ذهبية للاستعداد للامتحان

✔ عُدّ ذرات كل عنصر في الطرفين عند الموازنة.　　✔ طارد: النواتج أسفل، ماص: النواتج أعلى.

✔ الحفّاز يخفض طاقة التنشيط ولا يُستهلك.　　✔ تذكّر: الموقع النشط يتلاءم مع المادة المتفاعلة.